UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Estudiantes :

- Caipo Trujillo, Sonia Fernanda
- Torres Ruiz, Angel Eduardo
- Zavaleta Rodriguez, Martin Alonso

Docente:

- Leturia Rodriguez, Walter Ivan

Asignatura : Infraestructura como Código

ÍNDICE:

1. Descripción ejecutiva del proyecto **3**
2. Requerimientos no funcionales **4**
3. Atributos de calidad **5**
4. Diagrama de Arquitectura: **6**
5. Justificación de componentes del diagrama **7**
6. Consideraciones sobre SLAs y estándares de calidad **8**
7. Conclusiones **10**
8. Referencias utilizadas **11**

1. Descripción ejecutiva del proyecto

En la actualidad, las clínicas veterinarias de la región La Libertad realizan el registro de mascotas con una cartilla de vacunación de papel, que se puede perder, mojar o extraviar. Cuando esto sucede, el historial de la mascota desaparece y hay que reconstruirlo de memoria o vacunar nuevamente por las dudas. Este tipo de situaciones afectan la atención, ya que cada consulta inicia con una reconstrucción verbal de historial durante de 5 a 10 minutos que depende totalmente de lo que recuerda el dueño. En promedio, se realizan 30 atenciones diarias por veterinaria, entonces son aproximadamente 3 horas al día que no generan valor. Además, si no se cuenta con un registro confiable, ni el dueño ni la veterinaria saben cuando vence el próximo refuerzo. La mascota queda con la protección interrumpida y la clínica pierde la atención recurrente.

Este proyecto propone una aplicación web para registrar la historia clínica de las mascotas y reemplazar la cartilla de vacunación de papel por un expediente digital. Las clínicas veterinarias la utilizarán durante las consultas, mientras que los albergues y asociaciones de rescate podrán registrar animales y gestionar adopciones. Los dueños podrán consultar el historial y el calendario de vacunación desde diferentes lugares con conexión a internet. El acceso será mediante un navegador en computadoras, tabletas o teléfonos.

Esta plataforma está dirigida a tres perfiles de usuario. En primer lugar, están las clínicas veterinarias, que realizan la consulta del historial al iniciar cada atención. El segundo perfil son los dueños de mascotas. Específicamente, en la región se calculan aproximadamente 113 114 dueños potenciales con acceso a medios virtuales y 169 671 mascotas registrables. El tercero son los albergues y asociaciones de rescate, que gestionan entre 30 y 100 animales cada uno. Aunque son pocos los albergues, cada uno equivale a decenas de mascotas registradas. Por eso son un canal de alta captación y , a la vez, el perfil que genera mayor carga de registros. Esta población está en constante crecimiento, ya que solo por las crías de las mascotas ya registradas, el padrón crecería alrededor de un 30% anual, sin contar la captación de nuevos usuarios.

El sistema atenderá cinco procesos principales. El primero es el historial clínico de cada mascota. El segundo es el calendario de vacunas y refuerzos. El tercero es el registro de camadas, este es un evento de alta concentración en el que se crean 4 o 5 expedientes que deben quedar vinculados de forma obligatoria al de la madre. El cuarto proceso es la transferencia de titularidad, en este proceso las crías cambian de propietario por venta o adopción en sus primeros meses, y el expediente debe pasar al nuevo dueño y eliminando el acceso al anterior. En los albergues, por su alta rotación de adopciones, esta es la operación más frecuente. El quinto es el registro masivo y la consulta agregada de la población de los albergues, en lugar de fichas individuales. Esto incluye iniciar con datos estimados el expediente de los animales que llegan sin historial previo.

Los beneficios esperados alcanzan a todos los usuarios. Las clínicas ahorran el tiempo que hoy se destina a la reconstrucción de historial y mantienen la atención recurrente de sus pacientes. Por otro lado, los dueños conservan el historial de su mascota a pesar de la pérdida de las cartillas. Así también, ganan el acceso a información importante como fechas de refuerzo. Por último, los albergues administran a toda su población desde un solo lugar y realizan con facilidad la transferencia cuando se confirma una adopción.

2. Requerimientos no funcionales

RNF 01: Los registros confirmados de atenciones clínicas, vacunas y desparasitaciones deben conservarse íntegros en el 100 % de los casos, sin registros perdidos ni alterados

RNF 02: La consulta de historias clínicas, el registro de atenciones y la transferencia de titularidad deben tener una disponibilidad mensual mínima del 99.9 %

RNF 03: La consulta y el registro de historias clínicas deben realizarse con autenticación en el 100 % de las solicitudes

RNF 04: Ante una falla de escritura durante el registro de una atención, el expediente de la mascota debe mantenerse sin alteraciones en el 100 % de los casos

RNF 05: Si la base de datos principal deja de responder, la consulta y el registro de historias clínicas deben restablecerse en menos de 120 seg, sin perder operaciones confirmadas

RNF 06: Las solicitudes con sesión vencida o credenciales incorrectas no deben acceder a ninguna historia clínica en el 100 % de los casos

RNF 07: El 95 % de las consultas de historia clínica debe responder en menos de 2 seg, aun con el crecimiento anual del 30 % de mascotas registradas

RNF 08: Cada zona de disponibilidad debe tener capacidad para atender por sí sola el 100 % de la carga normal de consulta y registro de historias clínicas

RNF 09: La información de propietarios, mascotas e historias clínicas debe poder recuperarse con una pérdida máxima de 5 minutos de datos

RNF 10: Con picos de hasta 30000 usuarios simultáneos en campañas de vacunación, el 95 % de las consultas debe seguir respondiendo en menos de 2 seg

RNF 11: La falla de una zona de disponibilidad no debe interrumpir la consulta ni el registro de historias clínicas por más de 120 seg

RNF 12: Ante el fallo o eliminación accidental de datos, la consulta y el registro de historias clínicas deben reanudarse en menos de 30 minutos

RNF 13: El 100 % de los datos personales de propietarios y de los registros clínicos almacenados debe estar cifrado, conforme a la Ley 29733 de Protección de Datos Personales

RNF 14: El sistema debe mantener consistente el 100% de las transferencias de titularidad, de modo que en una prueba de 20 solicitudes simultáneas sobre la misma mascota se complete 1 sola transferencia.

RNF 15: La tasa de entrega de los recordatorios de vacunas y refuerzos debe ser como mínimo del 99 %.

RNF 16: Un intento de acceso a un expediente ajeno no debe exponer ningún dato de la mascota ni de su propietario

RNF 17: Ante una falla durante una transferencia de titularidad, el expediente y el acceso del propietario anterior deben mantenerse sin cambios en el 100 % de los casos

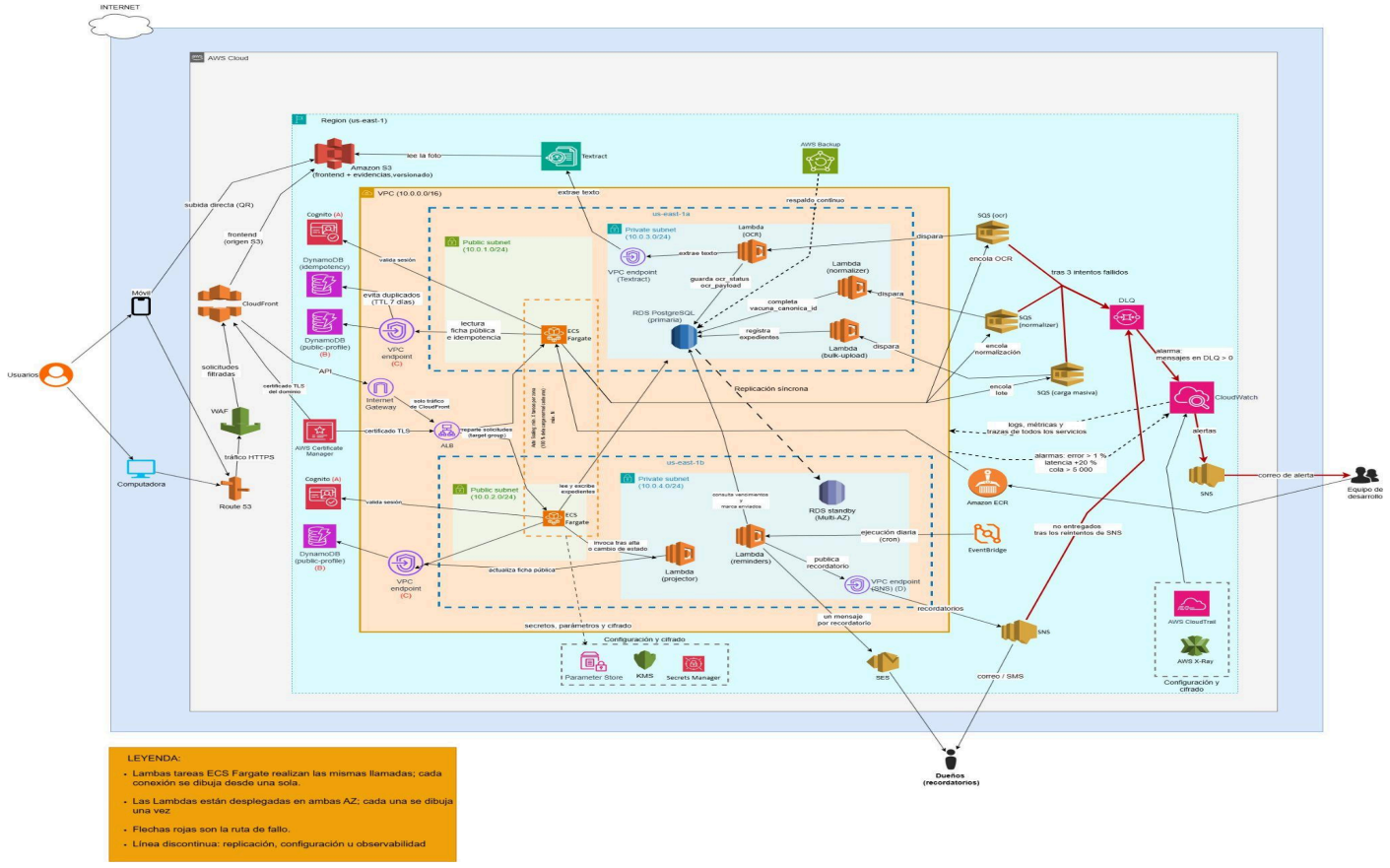
RNF 18: Si el servicio externo de notificaciones no responde, no debe perderse ningún recordatorio pendiente.

3. Atributos de calidad

Escalabilidad:
La demanda de la plataforma no se mantiene estable, ya que crece todos los años y se concentra en momentos puntuales. El padrón parte de un estimado de 169671 mascotas registrables y aumentaría alrededor de un 30 % al año solo por las crías de las mascotas ya registradas. A ese crecimiento se suman los picos de las campañas de vacunación, adopción y esterilización, el registro de camadas y la carga de los albergues, que gestionan entre 30 y 100 animales cada uno. Si la infraestructura se dimensionara fija para los picos, la mayor parte del año se estarían desperdiciando recursos pagados sin usar, algo difícil de sostener a nivel de presupuesto. La escalabilidad permite que la capacidad siga a la demanda y busca evitar tres problemas puntuales como que las consultas se vuelvan lentas justo durante las campañas, que los registros de las jornadas masivas no lleguen a completarse y que se gaste de más en infraestructura que no se usa. Este atributo se vincula con RNF-07, RNF-08 y RNF-10.

Disponibilidad:
Las clínicas consultan el historial al iniciar cada atención, en promedio 30 atenciones diarias por veterinaria. Una caída en ese momento las obliga a volver a reconstruir el historial de memoria, que es justamente el problema que el proyecto busca eliminar. Además, los propietarios revisan el calendario de vacunas a cualquier hora, no solo en el horario de las clínicas. Por eso se fijó una disponibilidad mensual mínima del 99.9 %, que equivale a unos 43 minutos de indisponibilidad como máximo al mes. Con este atributo se busca evitar tres situaciones, que todo el servicio se detenga porque falló una sola zona o una sola instancia, que se pierdan atenciones o transferencias cuando la base de datos deja de responder, y que la falla de un servicio externo, como el envío de notificaciones, arrastre al resto del al resto del sistema. Este atributo se vincula con RNF-02, RNF-05, RNF-11, RNF-12, RNF-18.

4. Diagrama de Arquitectura:



Archivo visualizado en:
https://drive.google.com/file/d/1dTD639Wbt0YpT1deLhtGx2YXQhsspPH_/view?usp=sharing
https://ibb.co/qM09nj9g

5. Justificación de componentes del diagrama

Amazon RDS PostgreSQL Multi-AZ
Seleccionamos Amazon RDS PostgreSQL porque nos brinda disponibilidad, ya que cada registro se replica a la otra zona y, si la primaria falla, la standby toma su lugar en menos de 120 seg sin perder datos (RNF-02, RNF-05 y RNF-11). También nos brinda integridad, porque cada registro y cada transferencia se completa entera o no se hace, sin transferencias dobles (RNF-01, RNF-04, RNF-14 y RNF-17).

Amazon ECS con AWS Fargate
Elegimos Amazon ECS con Fargate porque nos brinda escalabilidad, ya que cuando sube la demanda se añaden más copias del servicio y cuando baja se retiran. Esto responde al caso del proyecto, que parte de 169671 mascotas registrables, crece alrededor de 30 % al año y tiene picos de hasta 30000 usuarios en campañas de vacunación, sin que las consultas superen los 2 s en el 95 % de los casos (RNF-07 y RNF-10). También nos brinda disponibilidad, porque siempre hay una copia en cada zona capaz de sostener sola la carga (RNF-02, RNF-08 y RNF-11). Además, valida la sesión y verifica que cada expediente pertenezca a quien lo pide (RNF-03, RNF-06 y RNF-16).

Amazon Cognito
Escogimos Amazon Cognito porque nos brinda seguridad. Este gestiona la identidad de los usuarios y emite tokens con vencimiento que la API exige en cada solicitud. Así, ninguna consulta ni registro de historia clínica pasa sin autenticación (RNF-03). Si alguien intenta entrar con una sesión vencida o con una contraseña incorrecta, no accede a ninguna historia clínica (RNF-06). Junto con la verificación de titularidad que hace la API, esto impide que un usuario vea el expediente de una mascota ajena, incluido el propietario anterior después de una transferencia (RNF-16).

AWS Backup
Seleccionamos AWS Backup porque nos brinda recuperabilidad. Se respalda de forma continua la información, con un desfase máximo de 5 minutos, y permite restaurarla en menos de 30 minutos ante corrupción o eliminación accidental (RNF-01, RNF-09 y RNF-12).

AWS KMS
Elegimos AWS KMS porque nos brinda seguridad, se cifra el 100 % de los datos guardados, como medida acorde con la Ley 29733 de Protección de Datos Personales (RNF-13). Si alguien llegara a obtener una copia de los datos sin autorización, no podría leerlos sin las claves. Se eligió porque se integra directamente con RDS, S3 y los demás servicios de la arquitectura, sin que tengamos que programar el cifrado nosotros mismos.

Amazon SNS con su DLQ
Escogimos Amazon SNS para los recordatorios de vacunas y refuerzos porque nos brinda confiabilidad, ya que entrega los avisos con reintentos automáticos, lo que permite sostener una tasa de entrega mínima del 99 % (RNF-15). También nos brinda disponibilidad, porque si el servicio externo de notificaciones no responde, los recordatorios que no se pudieron entregar se guardan en una cola de mensajes fallidos (DLQ) y ninguno se pierde (RNF-18). Se

eligió en lugar de un servidor de correo propio porque escala solo con la cantidad de recordatorios y no requiere mantenimiento especializado.

Application Load Balancer
Elegimos el Application Load Balancer porque nos brinda disponibilidad, ya que reparte las solicitudes entre las dos zonas y, en segundos, deja de enviar tráfico a la tarea o zona que falla (RNF-02, RNF-08 y RNF-11). También nos brinda escalabilidad, porque durante los picos de hasta 30000 usuarios en campañas de vacunación reparte la carga entre las nuevas copias que añade ECS, lo que mantiene el 95 % de las consultas por debajo de 2 s (RNF-10). Se eligió porque un solo balanceador atiende ambas zonas, lo que mantiene el costo bajo en esta etapa.

Amazon CloudWatch
Seleccionamos Amazon CloudWatch porque nos permite demostrar los RNF, este mide la disponibilidad mensual , el tiempo de respuesta de las consultas y la tasa de entrega de recordatorios (RNF-02, RNF-07 y RNF-15). También nos brinda escalabilidad, porque cuando detecta que sube la carga durante una campaña dispara el autoescalado de ECS para que las consultas sigan por debajo de 2 s (RNF-10). Y nos ayuda a mantener la disponibilidad, porque alerta al equipo cuando un recordatorio cae en la cola de mensajes fallidos o cuando la latencia sube, de modo que los problemas se detectan antes de que los usuarios los noten (RNF-18).

6. Consideraciones sobre SLAs y estándares de calidad

Métrica	Nivel de servicio SLA	RNF
Disponibilidad mensual e indisponibilidad aceptable	Mínimo 99.9 % mensual en la consulta de historias clínicas veterinarias, el registro de atenciones y la transferencia de titularidad, lo que equivale a unos 43 minutos de indisponibilidad al mes. La ficha pública por QR sigue respondiendo aunque la base de datos principal no lo haga.	RNF-02
Continuidad del servicio	La falla de una zona de disponibilidad no interrumpe la consulta ni el registro por más de 120 s. Cada zona puede atender sola el 100 % de la carga normal. Si la base de datos principal deja de responder, el servicio se restablece en menos de 120 s sin perder operaciones confirmadas.	RNF-05, RNF-08, RNF-11
Tolerancia a fallas de servicios externos	Si el servicio de notificaciones no responde, no se pierde ningún recordatorio pendiente. Si el reconocimiento automático de texto no está disponible, el registro con foto se confirma en menos de 4 s.	RNF-18

Tiempo máximo de respuesta	El 95 % de las consultas de historias clínicas responden en menos de 3 s. La ficha pública por QR responde en menos de 500 ms en el 95 % de los casos, aun sin la base de datos principal. El registro con foto se confirma en menos de 4 seg.	RNF-07
Capacidad antes aumentos de demanda	Con el crecimiento anual del 30 % de mascotas registradas y picos de hasta 30000 usuarios simultáneos en campañas de vacunación, el 95 % de las consultas sigue respondiendo en menos de 2 seg. Durante una carga masiva de hasta 100 expedientes, el 95 % de las demás consultas responde en menos de 3 seg.	RNF-07, RNF-10
Escalamiento automático	El sistema mantiene como mínimo 2 copias, una por zona, y añade más de forma automática cuando aumenta la carga, sin intervención del equipo. Cuando la demanda baja, las copias adicionales se retiran para no pagar por capacidad sin uso.	RNF-08, RNF-10
Integridad de los datos	El 100 % de los registros confirmados de atenciones, vacunas y desparasitaciones se conserva íntegro, sin pérdidas ni alteraciones. Si falla una escritura, el expediente queda sin cambios. Con 20 solicitudes de transferencia simultáneas sobre la misma mascota, se completa solo 1. Si una transferencia falla, el expediente y el acceso del propietario anterior quedan sin cambios.	RNF-01, RNF-04, RNF-14, RNF-17
Respaldo y recuperación	Los datos de propietarios, mascotas e historias clínicas se respaldan con un desfase máximo de 5 minutos. Ante un fallo o la eliminación accidental de datos, la consulta y el registro se reanudan en menos de 30 minutos.	RNF-09, RNF-12
Seguridad y protección de datos	El 100 % de las solicitudes de consulta y registro está autenticado. Las sesiones vencidas o con credenciales incorrectas no acceden a ninguna historia clínica. Un intento de acceso a un expediente ajeno no expone ningún dato. El 100 % de los datos personales y registros clínicos está cifrado, y la ficha pública no expone datos personales del propietario, conforme a la Ley 29733.	RNF-03, RNF-06, RNF-13, RNF-16
Entrega de recordatorios	La tasa de entrega de los recordatorios de vacunas y refuerzos es de al menos el 99 %, y los que no se pudieron entregar quedan guardados para reintentarse.	RNF-15, RNF-18

7. Conclusiones

La plataforma que planteamos le da a cada mascota un historial que ya no desaparece cuando se pierde la cartilla. Las 169671 mascotas registrables tendrían su expediente en la nube. Para las veterinarias, esto significa empezar cada consulta con el historial a la vista y recuperar las casi 3 horas diarias que hoy se van en reconstruirlo de memoria.

Respecto a atributos de calidad, elegimos la escalabilidad como atributo principal porque la demanda no es fija, el padrón sube cerca de un 30 % cada año y las campañas de vacunación pueden juntar hasta 30.000 usuarios a la vez. Por eso el sistema arranca con una capacidad pequeña, suma recursos por sí solo cuando llega una campaña o la carga masiva de un albergue, y los libera cuando la carga se modera. De esta forma, el gasto en infraestructura sigue a la demanda real. Por otro lado, en disponibilidad, el objetivo fue que ninguna falla puntual detenga a todo el sistema. Si se cae la base de datos principal o una zona entera, el sistema vuelve a atender en menos de dos minutos sin perder nada de lo confirmado, y la ficha pública por QR sigue disponible mientras tanto. Si se pierden o dañan datos, los respaldos permiten recuperarlos y retomar el servicio en menos de media hora.

Finalmente, los 22 requerimientos no funcionales deben ser puestos a prueba. Por eso, el próximo paso es poner la arquitectura en evaluación con acciones como simular la caída de una zona, someterla al tráfico de una campaña de vacunación, probar transferencias simultáneas sobre una misma mascota y medir cuánto tarda en restaurarse un respaldo.

8. Referencias utilizadas

Agencia Andina. (2023, 22 de octubre). La Libertad: Solo 90,000 de más de 360,000 perros están vacunados contra la rabia. *Andina*.
Recuperado de
https://andina.pe/agencia/noticia-la-libertad-solo-90000-mas-360000-perros-estan-vacunados-contra-rabia-960035.aspx

El Peruano. (2026, 8 de septiembre). INEI: El 64 % de los hogares peruanos tiene mascota: ¿Perro o gato? ¿Cuál tienes en casa? *El Peruano*.
Recuperado de
https://elperuano.pe/noticia/304297-inei-el-64-de-los-hogares-peruanos-tiene-mascota-perro-o-gato-cual-tienes-en-casa

Forbes Perú. (2025, 24 de junio). Más del 50 % de los hogares peruanos tiene al menos un perro y la mayoría están vacunados. *Forbes Perú*.
Recuperado de
https://forbes.pe/actualidad/2025-06-24/mas-del-50-de-los-hogares-peruanos-tiene-al-menos-un-perro-y-la-mayoria-estan-vacunados/

González, A. (2024, 15 de octubre). Trujillo: Defensores de los derechos de animales alertan sobre la proliferación de abandono de mascotas. *Diario de Los Andes*.
Recuperado de
https://diariodelosandes.com/trujillo-defensores-de-los-derechos-de-animales-alertan-sobre-la-proliferacion-de-abandono-de-mascotas

Infobae. (2026, 19 de agosto). Perú tiene más de 17 millones de mascotas: ¿Cómo mantener limpio el hogar si tienes perros o gatos? *Infobae*.
Recuperado de
https://www.infobae.com/peru/2026/08/19/peru-tiene-mas-de-17-millones-de-mascotas-como-mantener-limpio-el-hogar-si-tienes-perros-o-gatos/

Panamericana. (2024). 3 millones de perros vacunados a nivel nacional: Conoce detalles de Vancan 2024. *Panamericana Televisión*.
Recuperado de
https://panamericana.pe/salud/418805-3-millones-perros-vacunados-nivel-nacional-conoce-detalles-vancan-2024

SOL TV Perú. (2026, 14 de agosto). La Libertad: Departamento supera los 2 millones de habitantes. *SOL TV Perú*.
Recuperado de https://soltvperu.com/la-libertad-supera-dos-millones-habitantes-censo-2025/